การเปรียบเทียบรูปแบบการแบ่งข้อมูลตามเวลา สำหรับการจัดสรรพอร์ตลงทุนด้วย PPO

อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะผู้จัดทำ

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม



ผศ.ดร. นนท์ คนึงสุขเกษม

อาจารย์ที่ปรึกษา



ผศ.ดร. อนันตพัฒน์ อนันตชัย

ผู้จัดทำ



ณภัทร วานิชวัตถากร
67070226

ผู้จัดทำ



อองรักษ์ วณิชชานัย
67070297

Table of Contents

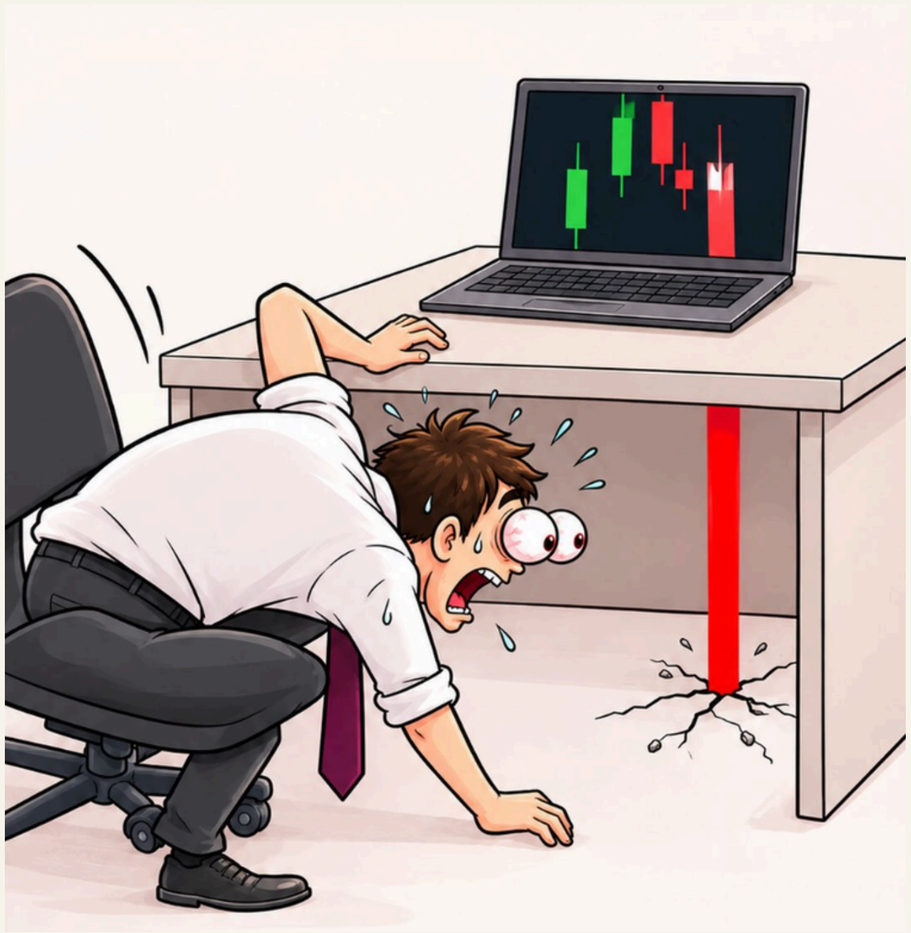
1. Introduction
2. Related Work
3. Methodology & Result
4. Future Work

Introduction

ปัญหา

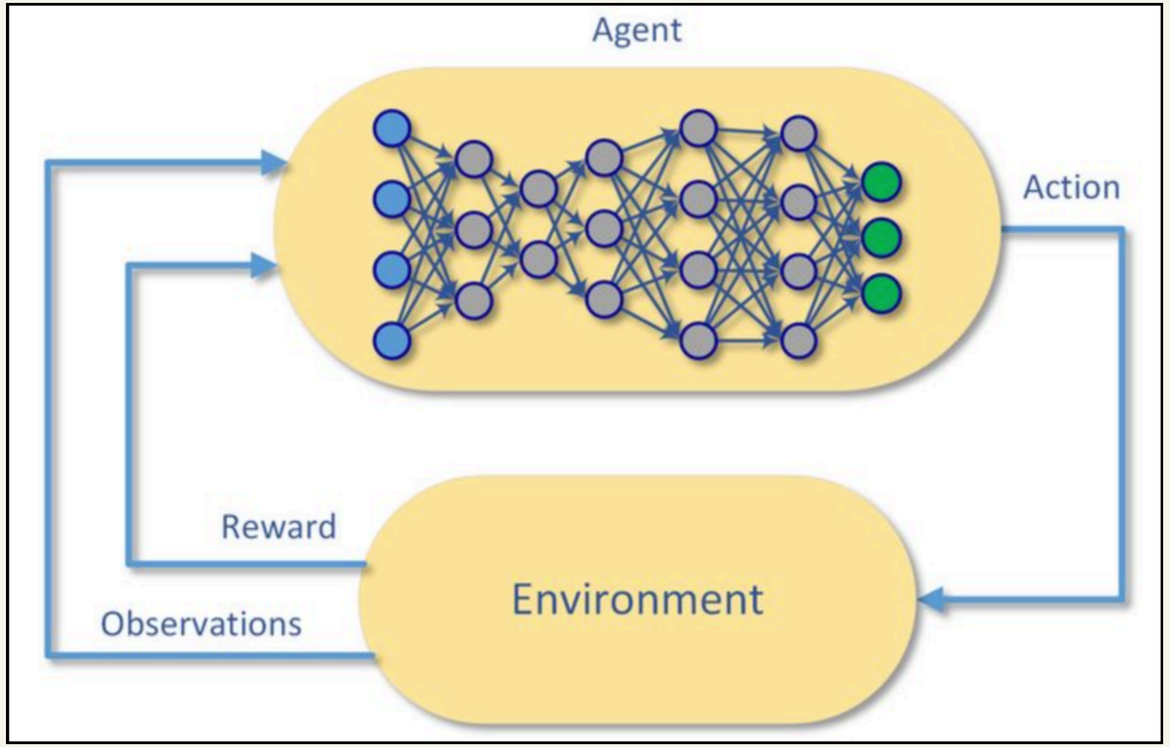






วิธีแก้ปัญหา

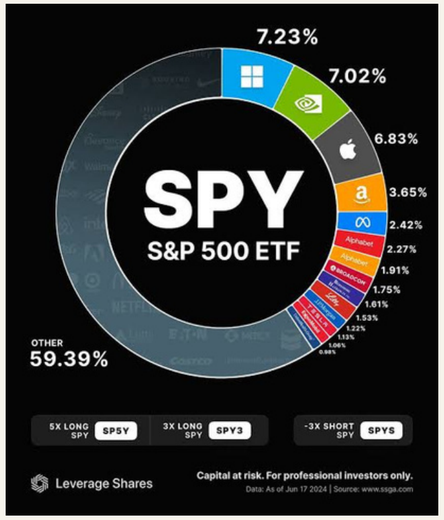
FINRL



ETF ทั้ง 5 ตัว ได้แก่

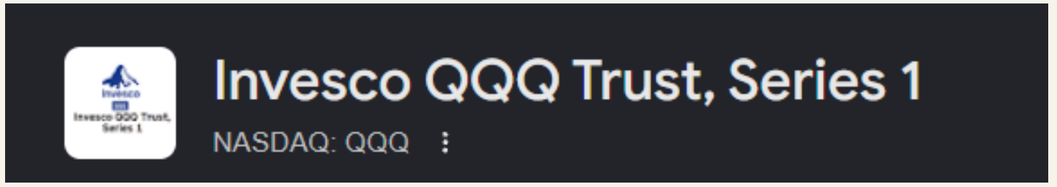
SPY, DIA, QQQ, GLD, TLT







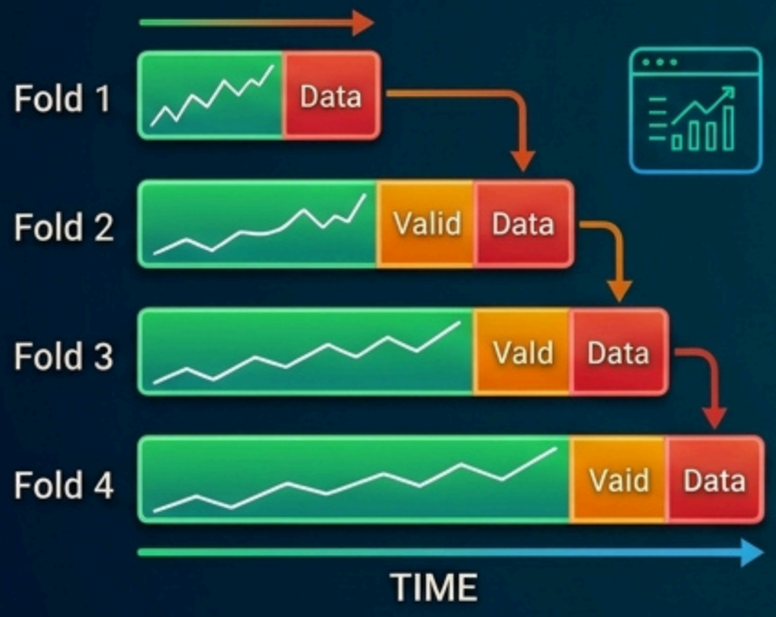




วิธีการแบ่งข้อมูลสำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา (TIME SERIES DATA SPLITTING METHODS)

Expanding Window Cross-Validation

การตรวจสอบข้ามแบบหน้าต่างขยาย

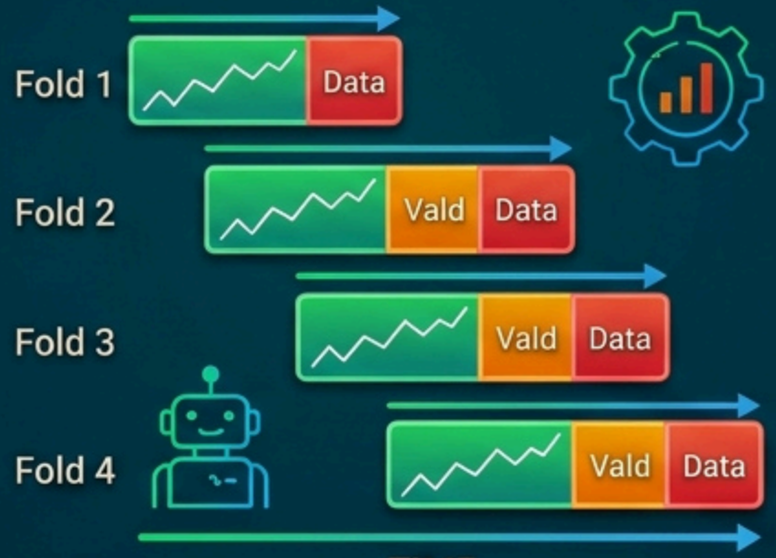


Training window grows over time to include more data; Validation and Testing on subsequent data.

TIME → FUTURE

Sliding Window Cross-Validation

การตรวจสอบข้ามแบบหน้าต่างบานเลื่อน

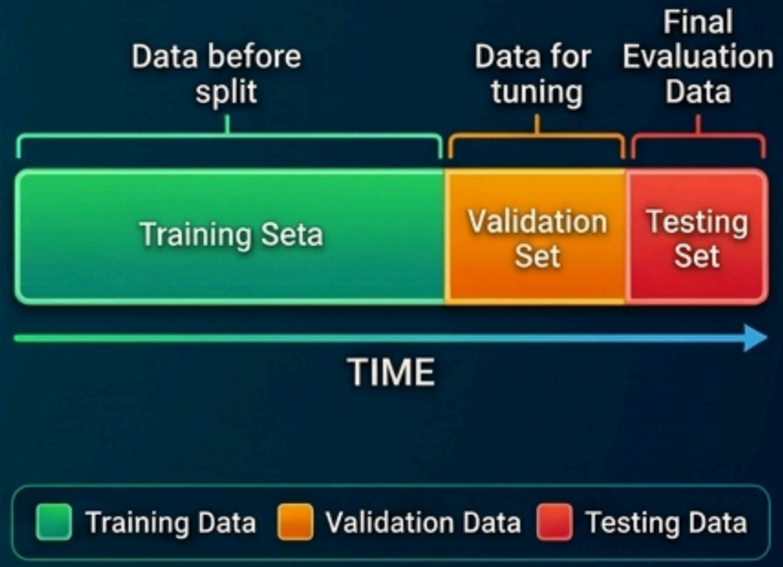


A fixed-size window of data slides forward in time for trainining, validatlieting, and ubsequent data.

TIME → FUTURE

Single Holdout

การแบ่งส่วนถือครองเดียว



Data is split into fixed, sequential parts for training, validation, and testing.

TIME → FUTURE

วัตถุประสงค์

เปรียบเทียบ

3 วิธีแบ่งข้อมูล บนช่วงทดสอบเดียวกัน

วิเคราะห์ราย fold

Expanding vs Sliding

ติดตามจริง

Forward test 5–9 ต.ค.

ขอบเขตโครงงาน

5+1
ETF 5 ตัว + เงินสด

6,321
วันของข้อมูลรายวัน

3
วิธีแบ่งข้อมูลตามเวลา

5
Walk-Forward folds

5
รายงานเดินหน้า (5–9 ต.ค.)

ไม่เสนออัลกอริทึมใหม่

ไม่ยืนยันว่าวิธีใดเหนือกว่า

ไม่ใช่การเทรดเงินจริง

ขั้นตอนการทำงาน

1.

เตรียมข้อมูล

ETF + เงินสด

2.

สร้างสภาพแวดล้อม

ฟีเจอร์ · รางวัล

3.

แบ่งข้อมูล

3 รูปแบบ

4.

ฝึก PPO

EvalCallback

5.

Backtest

Common OOS
+ 5 folds

6.

Forward test

Webull Sandbox

- **ทุกขั้นตอนเหมือนกันทั้ง 3 ระบบ ต่างกันเฉพาะวิธีแบ่งข้อมูล**

Related Work

- FinRL: A Deep Reinforcement Learning Library for Automated Stock Trading in Quantitative Finance
- Proximal Policy Optimization Algorithms
- THE DEFLATED SHARPE RATIO: CORRECTING FOR SELECTION BIAS, BACKTEST OVERFITTING AND NON-NORMALITY
- Advances in Financial Machine Learning. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2018.
- Stable-Baselines3: Reliable Reinforcement Learning Implementations

Methodology & Result

มิติและหมวดหมู่ข้อมูล

Feature Engineering



สัญญาณเทคนิครายตัว

RSI & Stoch
ปรับค่าให้อยู่กึ่งกลาง [-0.5, 0.5]
MACD Hist %
หารเส้น EMA26 ขจัดหน่วยราคา
Moving Averages
อัตราส่วนเส้นค่าเฉลี่ย 3 ระยะ
Multi-Horizon
วัดโมเมนตัม 20 และ 63 วัน



พลังสัมพัทธ์ระหว่างสินทรัพย์

RSI_rel
หักลบค่าเฉลี่ยของทั้งจักรวาลลงทุน
QQQ / SPY
วัดการเติบโตหุ้นเทคเทียบตลาด
SPY / TLT
จับกระแสเงินทุนหุ้นต่อพันธบัตร
mom_rank
จัดอันดับเปอร์เซ็นไทล์ 0 ถึง 1



บริบทเศรษฐกิจมหภาค

vix_log
แปลง Log เพื่อลดความเบ้ของดัชนีกลัว
Yield Curve
ส่วนต่างดอกเบี้ย 10 ปี ลบ 3 เดือน
Commodities
ผลตอบแทนรายวันทองคำและน้ำมัน
Fed Funds
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ

การป้องกันข้อมูลรั่วไหล และการประกอบ State



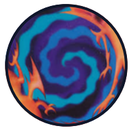
การป้องกัน Data Leakage

Backcasting
เชื่อม GLD และ TLT ด้วยสินทรัพย์อ้างอิงและหักค่าธรรมเนียมย้อนหลัง

Macro Lag
หน่วงเวลาดอกเบี้ย Fed 35 วันตามรอบการประกาศจริง

Train-Only Stats
คำนวณ Mean และ Std เฉพาะช่วง Train เท่านั้น

Sigma Clipping
ตัดค่าสุดโต่งที่ ±5 Sigma ขจัดสัญญาณรบกวน



การรวมร่าง Observation State

Feat Matrix
สัญญาณรวม 17 ฟีเจอร์ของสินทรัพย์ทั้งหมด จัดเรียงเป็นเวกเตอร์เดี่ยว

Drifted Weights
น้ำหนักพอร์ตและสัดส่วนเงินสดตามราคาปิดจริงล่าสุด

Risk Scaler
ขนาดพอร์ตที่คำนวณผ่าน EWMA Volatility Engine

Target Vol Ratio
สัดส่วนความผันผวนจริงเทียบกับระดับเป้าหมาย

Methodology

Backtest

ข้อมูลย้อนหลัง

6,321 วัน

Walk-Forward

5 folds

ตัวชี้วัด

Sharpe · MaxDD

Forward

Paper trading

Webull

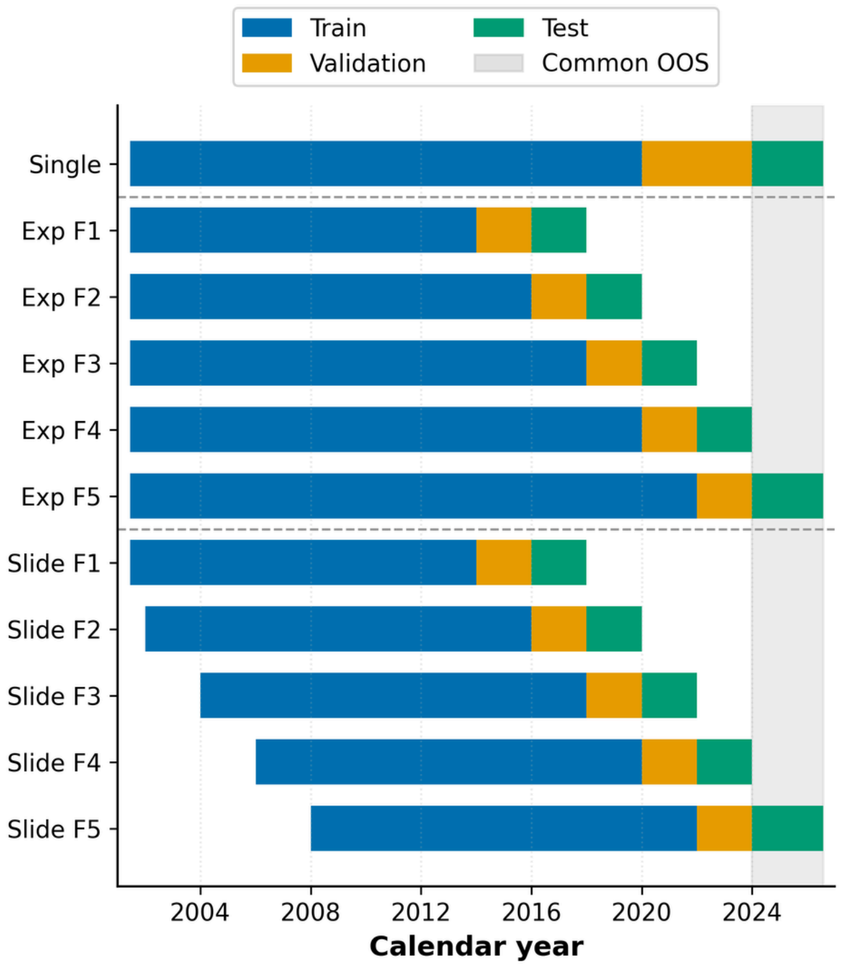
รายงาน

Telegram

5 วัน

5–9 ต.ค.

การแบ่งข้อมูลตามเวลา 3 รูปแบบ



Single Holdout

แบ่งครั้งเดียว Train 4,668 · Val 1,006 · Test 647 วัน

Expanding Window

5 folds · Train สะสมยาวขึ้น 3,158 → 5,173 วัน

Sliding Window

5 folds · หน้าต่าง 14 ปี เลื่อนครั้งละ 2 ปี

ช่วงทดสอบร่วม 2 ม.ค. 2024 – 28 ก.ค. 2026

PPO Agent Decision Architecture

State
93
มิติ

PPO
5
action ต่อเนื่อง

Softmax
Σ=1
สัดส่วนสินทรัพย์

Risk scalar
0.2–1
กำหนด exposure

Output
Long-only
5 ETF + เงินสด



ควบคุมความผันผวน

เป้า 10% ต่อปี · DD เกิน 15% ลด scalar



ต้นทุน

15 bps ต่อ turnover



รางวัล

ผลตอบแทนสุทธิเทียบ Equal-Weight

Forward test: ระบบ Inference

โค้ด + โมเดล
GitHub Action

Webull API
Webull Sandbox

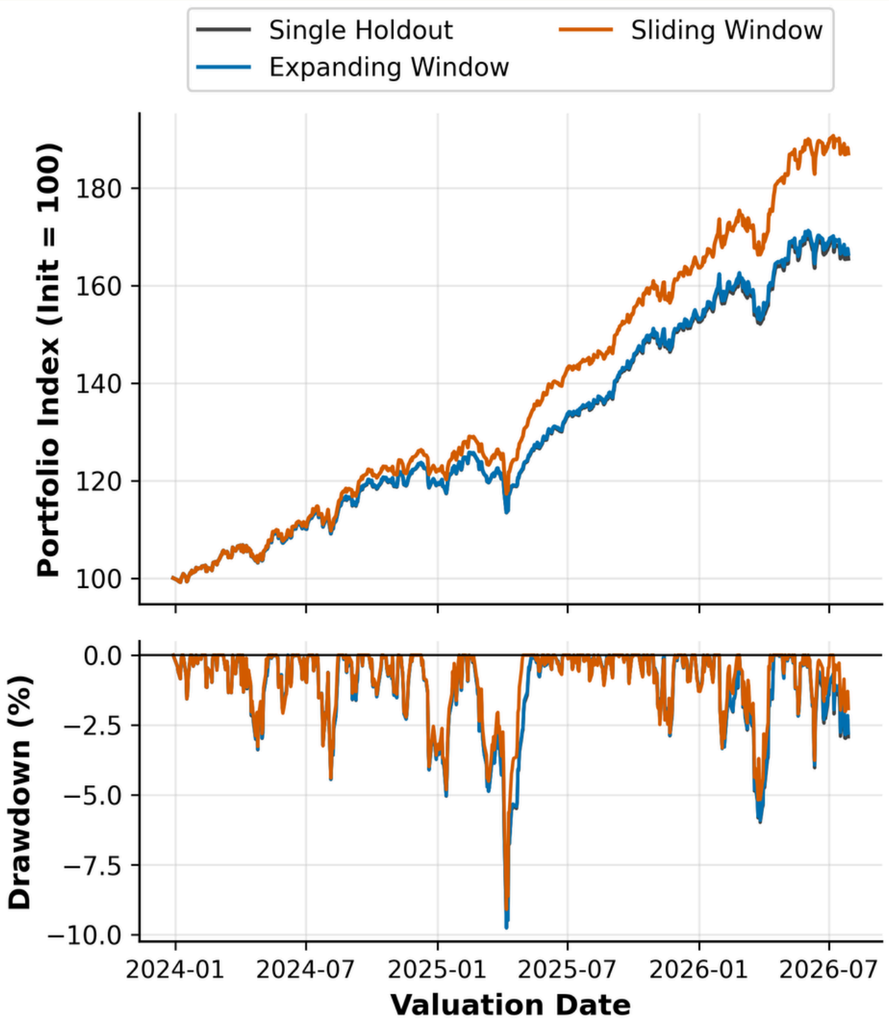
Trading Actions
ส่งคำสั่ง

Telegram
แจ้งผลรายวัน

5 ต.ค. **6 ต.ค.** **7 ต.ค.** **8 ต.ค.** **9 ต.ค.**

รายงานต่อภาพ: Net Liq · Cash · Market Value · Orders · Positions

ผล Backtest บนช่วงร่วม (2024–2026)



Sharpe Ratio (สูงกว่าดีกว่า)

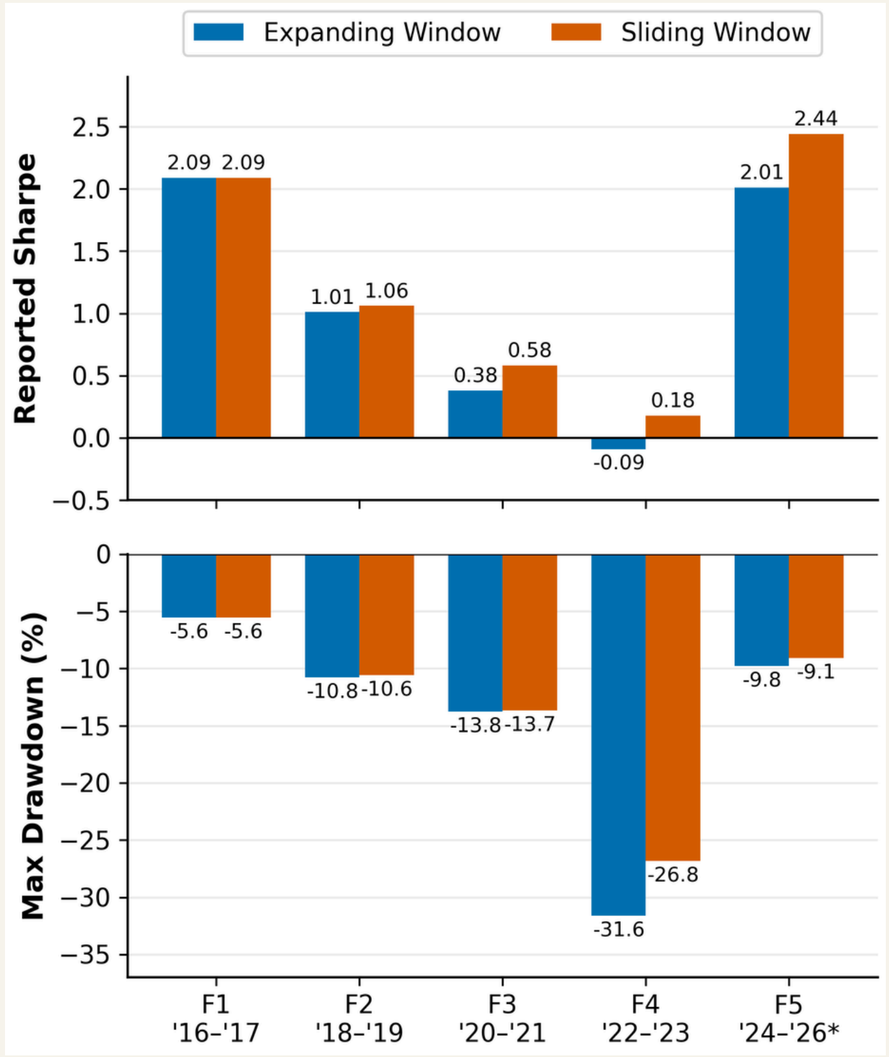
Single Holdout	**1.99**
Expanding Window	**2.01**
Sliding Window	**2.44**

Max Drawdown (ใกล้ศูนย์ = ตื้นกว่า)

Single Holdout	**-9.77%**
Expanding Window	**-9.77%**
Sliding Window	**-9.11%**

Sliding Window สามารถทำกำไรได้คุ้มค่าความเสี่ยงที่สุดบนช่วงทดสอบร่วมกัน

ผลราย fold: ผันแปรมากตามช่วงเวลา

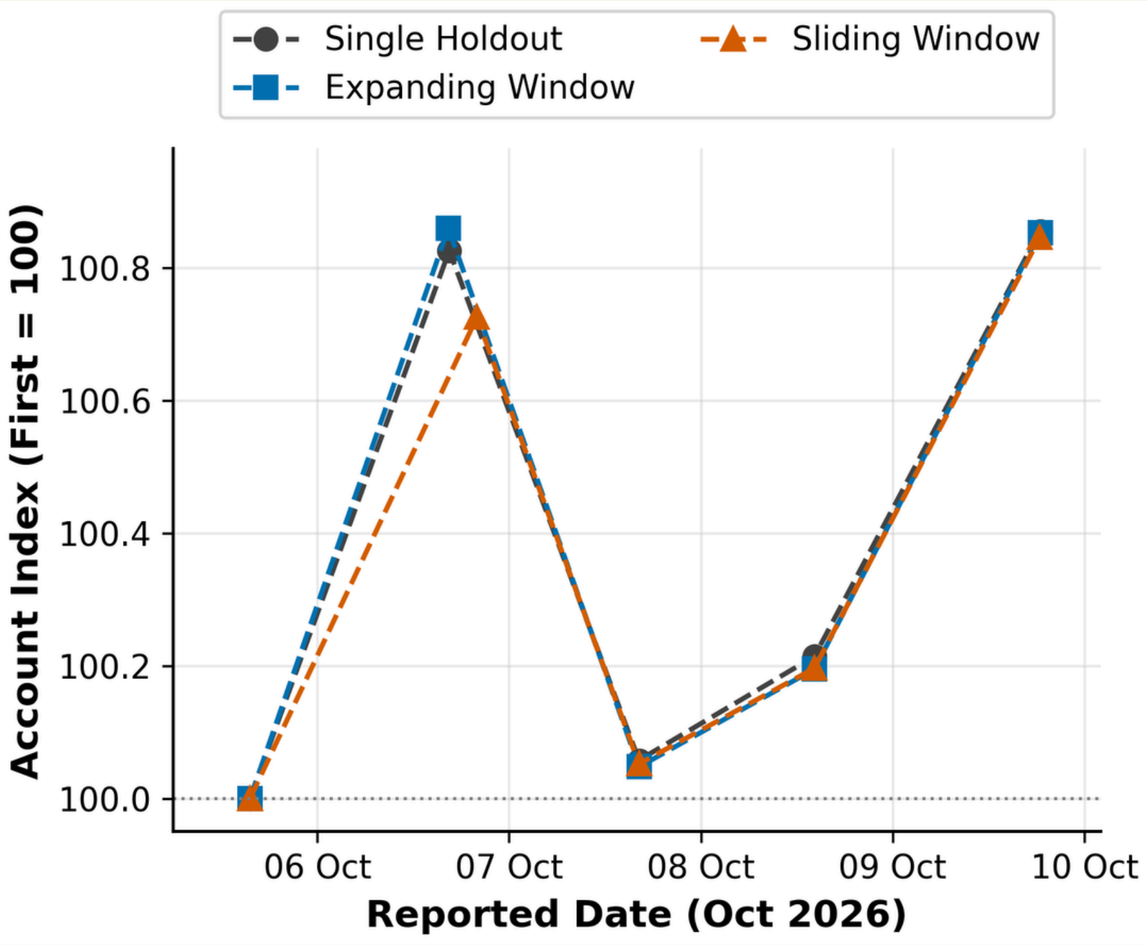


⚠️ Fold 4 (2022–2023) แย่ที่สุด: Sharpe -0.09 / 0.18, MaxDD -31.6% / -26.8%

Fold 1 เท่ากัน · Fold 2–5 Sliding ดีกว่า

ตัวชี้วัด	Expanding Window	SlidingWindow
Sharpe เฉลี่ย	1.08	1.27
MaxDD เฉลี่ย	-14.30%	-13.15%
Sharpe (OOS)	1.01	1.22
MaxDD (OOS)	-32.31%	-27.52%

Forward test: มูลค่าบัญชีเพิ่มขึ้น ≈ 0.85%



Single Holdout	+$8,552	**+0.8553%**
Expanding Window	+$8,527	**+0.8527%**
Sliding Window	+$8,459	**+0.8459%**

ต่างกันสูงสุด-ต่ำสุดเพียง $86 บนพอร์ตราว $1M
เทียบภาพแรกถึงภาพสุดท้าย ถือครองใกล้ Equal-Weight ไม่มีคำสั่งใหม่หลังวันแรก

ปัญหาที่พบและผลการตรวจสอบ

ตรวจพบ 3 ข้อบกพร่อง ทำให้ผล backtest และ live test ยังตีความว่านโยบายเรียนรู้สำเร็จไม่ได้

1 ดอกเบี้ยเงินสดผิดค่า

FEDFUNDS ที่ผ่าน Z-score ถูกนำไปคำนวณดอกเบี้ยเงินสดแทนค่าจริง ค่าจึงต่างกันในแต่ละ scheme ทำให้ Sharpe 2.44 ของ Sliding Window ไม่น่าเชื่อถือ

2 บันทึกโมเดลก่อนเริ่มเรียนรู้

best_model.zip มี _n_updates = 0 (4,000 timesteps) เพราะ eval เกิดก่อน rollout 8,192 ครบ โมเดลที่ใช้จึงเป็น network สุ่ม ผลคือถือเกือบ 20% ต่อ ETF

3 Lookahead ใน EqW-VT

benchmark อัปเดตความผันผวนด้วย return ของวันเดียวกันก่อนคูณ exposure จึงเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบที่ไม่ถูกต้อง

Forward test 5–9 ต.ค. 2026 (Webull Sandbox)

Scheme	กำไร 5 วัน	ผลตอบแทน
Single Holdout	+$8,552.45	+0.8553%
Expanding Window	+$8,527.21	+0.8527%
Sliding Window	+$8,458.66	+0.8459%

วันแรกซื้อ ~20% ต่อ ETF วันที่ 2–5 ไม่มีการเทรด (turnover 0%) ส่วนต่างระหว่างโมเดลไม่ถึง $100 จึงจัดอันดับไม่ได้

ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไข (ต่อ)

ระบบ Error HTTP 417 (Day 7, 9, 10)

กันสั่งซ้ำ ตรวจสถานะก่อนส่ง

Day 6
ปกติ

Day 7
Single Error

Day 8
ลด ≈ $10K

Day 9
Exp/Slide Error

Day 10
Exp/Slide Error



Single Holdout
-$4,373



Expanding Window
-$4,468



Sliding Window
-$4,630

Future Work

Future Work

แก้ตามลำดับ แล้วฝึกและประเมินผลใหม่ทั้ง 3 scheme

1 แยกดอกเบี้ยจริงออกจาก feature

เก็บอัตราดอกเบี้ยดิบแยกจากกระบวนการ normalization

2 ปรับความถี่ EvalCallback

ตั้ง eval_freq เป็นจำนวนเท่าของ n_steps เพื่อให้ eval เกิดหลัง policy update

3 ตรวจ checkpoint ก่อนใช้งาน

ต้องผ่าน _n_updates > 0 และ action variance ไม่เสื่อมสภาพ ก่อนลงเงินจริง

4 แก้ benchmark EqW-VT

ใช้ความผันผวนจากข้อมูลก่อนหน้าเท่านั้น แล้วคำนวณ Common OOS และ 5 folds ใหม่

5 ทดสอบ forward ซ้ำ

เก็บ log ของ action, weights และคำสั่งซื้อขาย เพื่อยืนยันว่า policy ไม่กลับไปเป็น Equal-Weight

6 ฝึกหลาย seed

เพิ่มความน่าเชื่อถือของการเปรียบเทียบ 3 scheme (ข้อเสนอเพิ่มเติม ไม่อยู่ใน paper)

THANK YOU

For your attention